AI 生成 · 非官方模擬練習

生物 全新模擬卷

答案及評分參考

B：獨立得分點（每點 1 分）　M：計算方法　A：計算答案（須連單位）　C：傳意分

有底線的字詞為關鍵字。「／」表示可接受的另一寫法；「任何 n 項」只評首 n 項；前後矛盾的答案不給分。評分參考只供溫習用；其他合理答案亦應給分。

甲部　人體生理學：調節與控制

1.　(20 分)

(a)(i) (2)

B1 促卵泡激素由 7 升至 85 IU L^{-1}（約 12 倍），48 歲後升得特別快 (1)

B1 雌激素由 140 降至 18 pg mL^{-1} (1)

〔最多 2 分〕

亦接受：以「促卵泡激素上升超過 10 倍」或「雌激素下降至原來約八分之一」描述，有數據支持即可

不接受：只寫「上升」「下降」而沒有數值

常見錯誤：只寫「上升」「下降」而沒有引用數值。

(a)(ii) (4)

B1 卵巢內餘下的卵泡很少，卵巢對促卵泡激素的反應減弱 (1)

B1 卵泡發育減少，分泌的雌激素減少 (1)

B1 正常時雌激素抑制垂體分泌促卵泡激素（負反饋） (1)

B1 雌激素低，抑制作用解除，垂體分泌更多促卵泡激素 (1)

B1 促卵泡激素再多亦不能刺激卵巢分泌足夠雌激素，所以促卵泡激素持續上升 (1)

〔任何 4 項；最多 4 分〕

亦接受：「負反饋失效／負反饋減弱」可代替第三及第四點中的「負反饋」字眼

常見錯誤：只寫「負反饋」而沒有說明雌激素作用於垂體，或沒有指出卵巢對促卵泡激素沒有反應。

(a)(iii) (4)

B1 好處：接受療法的女士骨折較少（每 1000 人由 16 減至 10） (1)

B1 好處：潮熱症狀明顯改善的女士由 25% 增至 80% (1)

B1 風險：乳癌由 12 增至 15、靜脈血栓由 5 增至 9（每 1000 人） (1)

B1 每 1000 人的絕對差異細小（只差 3–6 人） (1)

B1 結論：好處與風險因人而異（例如家族病史、骨質疏鬆風險、症狀嚴重程度），應由個人與醫生權衡，「所有女士都應接受」不成立 (1)

〔任何 4 項；最多 4 分〕

亦接受：以「骨折減少約 40%、乳癌增加 25%」等相對變化表達亦可；指出數據只覆蓋 5 年，較長期的影響未知（可代替第四點）

常見錯誤：只列出好處或只列出風險，沒有作出平衡的結論。

(b)(i) (4)

B1 皮膚的冷感受器偵測到溫度下降，下丘腦令皮膚的小動脈收縮（血管收縮） (1)

B1 流到皮膚的溫暖血液大減，皮膚溫度因而迅速降至接近水溫 (1)

B1 由體心帶到體表的熱大減，熱留在體心 (1)

B1 皮膚及皮下脂肪成為隔熱層，減少體心的熱經皮膚傳到海水 (1)

B1 皮膚與海水的溫度差變小，熱散失的速率下降 (1)

〔任何 4 項；最多 4 分〕

亦接受：「皮膚溫度大跌表示皮膚血流量減少」可代替第二點

不接受：血管移離皮膚表面；皮膚「關閉」毛孔

常見錯誤：寫成「血管向下移」；或只描述數據，沒有解釋熱如何留在體心。

(b)(ii) (3)

B1 代謝率由靜止時的 1 迅速升至約 3.2–3.4，之後保持穩定 (1)

B1 骨骼肌出現顫抖，即不自主的快速收縮 (1)

B1 肌肉的呼吸作用增加，產生更多熱 (1)

〔最多 3 分〕

亦接受：接受「升至約 3 倍」；「腎上腺素／甲狀腺素令細胞代謝加快」可代替第二點

不接受：因游泳運動令代謝率上升（題目已註明身體不游動）

常見錯誤：把代謝率上升歸因於運動，或沒有說明顫抖產熱。

(b)(iii) (3)

B1 上岸後皮膚溫度回升，皮膚血管舒張，較多血液流到皮膚及四肢 (1)

B1 在四肢和皮膚冷卻了的血液流回體心，令體心溫度下降 (1)

B1 體心的熱傳到仍然冰冷的外圍組織 (1)

B1 皮膚上的海水蒸發，帶走熱 (1)

B1 代謝率逐漸下降，產熱減少 (1)

〔任何 3 項；最多 3 分〕

亦接受：「岸上 20°C 仍低於體溫，身體繼續散熱」可代替第四點

常見錯誤：以為上岸後體溫會立即回升，沒有用圖中皮膚溫度回升作提示。

乙部　應用生態學

2.　(20 分)

(a)(i) (2)

B1 物種 P：汞含量很低（約 0.03–0.08 μg g^{-1}），隨體長只輕微上升 (1)

B1 物種 Q：體長約 30 cm 以下時與 P 相近；之後汞含量隨體長急升，最高約 0.9 μg g^{-1} (1)

〔最多 2 分〕

亦接受：以「Q 體長約 65 cm 以上超過 0.5 μg g^{-1} 指引值」描述 Q 的急升亦可

常見錯誤：只描述一個物種，或沒有引用數值。

(a)(ii) (4)

B1 體長約 30 cm 以下的 Q 汞含量與 P 相近，推論幼魚與 P 一樣以浮游生物為食 (1)

B1 體長超過約 30 cm 後汞含量急升，推論 Q 長大後改為捕食其他魚類，處於較高營養級 (1)

B1 每條捕食魚吃大量獵物，汞不易分解或排出，積聚在體內，濃度較獵物高 (1)

B1 體型較大的魚較年長，積聚汞的時間較長 (1)

〔最多 4 分〕

亦接受：「Q 長大後轉食較大的獵物，營養級上升」可代替第二點；使用「生物放大」「生物積累」等用語而意思正確亦給分

常見錯誤：只寫「*Q* 是捕食者所以汞較高」，沒有用 *30 cm* 以下與 *P* 相近的數據推論食性改變。

(a)(iii) (4)

B1 支持：物種 P 及體型較小的物種 Q 汞含量遠低於 0.5 μg g^{-1} 的指引值 (1)

B1 汞會損害胎兒的神經系統發育，孕婦須減少攝入 (1)

B1 魚類提供蛋白質及有益的脂肪酸，限量而非禁止吃魚是合理的 (1)

B1 不足：數據只來自一個水域及兩個物種；建議亦沒有說明每份的分量 (1)

B1 不足：消費者購買魚柳或切件魚時，難以分辨品種及魚的大小 (1)

〔任何 4 項；最多 4 分〕

亦接受：胎兒對汞比成人敏感，所以孕婦的指引應較一般人嚴格；物種 Q 體長約 60 cm 以下仍低於指引值，「體型較小」的界線不清楚

常見錯誤：只複述建議，沒有引用數據或提出不足之處。

(b)(i) (2)

B1 顯示若沒有蠔礁，這些參數在 2020 至 2025 年間會否改變 (1)

B1 對照地點數據幾乎不變，所以蠔礁地點的變化可歸因於蠔礁，而非天氣、污水排放等其他因素 (1)

〔最多 2 分〕

亦接受：「排除年份之間的自然變化」可代替第一點

(b)(ii) (4)

B1 蠔濾食，把水中的浮游植物和懸浮顆粒濾走，令葉綠素 a 由 22 降至 9、懸浮固體由 31 降至 14 (1)

B1 死亡的浮游植物減少，海床上需氧分解者分解有機物時消耗的氧減少 (1)

B1 海水較清，光線可到達海床，海床的藻類／海草進行光合作用釋出氧，溶氧量由 3.8 升至 5.9 (1)

B1 蠔礁的立體結構提供棲所和躲避處，加上溶氧量較高，底棲生物物種數目由 11 增至 26 (1)

〔任何 4 項；最多 4 分〕

亦接受：蠔殼表面提供附著面供其他生物生長（可代替第四點的「立體結構」）

常見錯誤：只描述數據變化，沒有連繫到蠔的濾食作用。

(b)(iii) (4)

B1 支持：蠔能減少浮游植物和懸浮固體，改善水質 (1)

B1 不足：蠔不能除去溶解在水中的污染物（例如氨、磷酸鹽）及病原體 (1)

B1 不足：城市污水量極大，蠔礁的濾水量有限；蠔礁要數年才建立，缺氧或風暴亦可令蠔大量死亡 (1)

B1 不足：蠔會積累重金屬和病原體，不宜食用 (1)

B1 結論：蠔礁只能<u>輔助</u>而不能取代污水處理 (1)

〔任何 4 項；最多 4 分〕

亦接受：污水處理廠可消毒、降低生化需氧量及除去氮，蠔礁不能做到（可代替第二點）

常見錯誤：只同意或反對而沒有理據，或忽略蠔不能處理溶解的污染物。

丙部　微生物與人類

3.　(20 分)

(a)(i) (2)

M1　10^(5.9 − 1.0) = 10^4.9 (1)

A1　≈ 7.9 × 10^4 倍（接受 7.9–8.0 × 10^4）(1)

〔最多 2 分〕

亦接受：答「約 80 000 倍」亦可

不接受：4.9 倍

常見錯誤：直接把對數相減，答 *4.9* 倍。

(a)(ii) (4)

B1　萌發須溫暖潮濕的環境，亦正是細菌生長的最適條件 (1)

B1　萌發中的種子釋出糖類等養料，供細菌繁殖 (1)

B1　細菌藏在種子表面的裂縫內，清洗難以除去 (1)

B1　即使最初菌數很少，萌發數日內亦可大量繁殖至致病劑量（例如 25°C 下增至 10^5.9）(1)

B1　芽菜常生吃或只稍為灼熟，細菌未被殺死 (1)

〔任何 4 項；最多 4 分〕

亦接受：「芽菜在 35°C 萌發時菌數最高 (10^7.3)」可作為溫暖條件的數據支持

常見錯誤：只說「芽菜不潔」，沒有連繫萌發條件與細菌生長。

(a)(iii) (4)

B1　實驗一：熱水令菌數由 10^5.0 降至 10^2.0（下降 3.0），多於含氯消毒液的 10^3.2（下降 1.8）(1)

B1　實驗二：熱水處理的芽菜菌數最低 (10^2.6)，但萌發率由 96% 降至 84%；含氯消毒液萌發率 93%，但芽菜菌數 10^3.9 (1)

B1　兩種方法都不能把細菌完全殺死，存活的細菌在萌發期間再繁殖 (1)

B1　結論：熱水處理較安全，食物安全比萌發率輕微下降更重要（或相反，但須有理由）(1)

B1　消費者：把芽菜徹底煮熟／貯存在 4°C 或以下，盡快食用 (1)

〔任何 4 項；最多 4 分〕

亦接受：「兩種方法合併使用」或「處理後以冷水沖洗、低溫萌發」作建議亦可

常見錯誤：只選出熱水處理而沒有考慮萌發率，或沒有指出兩種方法都不能除盡細菌。

(b)(i) (2)

B1　pH 由 6.2 降至 4.2 (1)

B1　乳酸菌由 10^4.0 增至 10^8.8 每克，即增加約 6 × 10^4 倍 (1)

〔最多 2 分〕

亦接受：「乳酸菌在第 0–2 日增加最快」可配合數據描述

常見錯誤：沒有留意縱軸是對數尺度，把 *4* 至 *8.8* 當作只增加約兩倍。

(b)(ii) (4)

B1　乳酸菌在第 0–2 日急增（由 10^4.0 增至 10^8.2）(1)

B1　乳酸菌發酵糖類，產生大量乳酸 (1)

B1　pH 由第 1 日約 5.9 降至第 4 日約 4.2 (1)

B1　酸性環境令其他細菌的酶變性／不能生長，所以其他細菌在第 1 日後下降 (1)

B1　數目龐大的乳酸菌與其他細菌競爭養料 (1)

〔任何 4 項；最多 4 分〕

亦接受：鹽令細胞以滲透作用失水、密封容器缺氧，都可抑制其他細菌（可作補充，但這些條件第 0 日已存在，不能單獨解釋第 1 日後的下降）

常見錯誤：只以鹽或缺氧解釋，未能說明為何第 *1* 日後才下降。

(b)(iii) (4)

B1　(1) 汁液含大量乳酸菌，發酵開始時乳酸菌已很多，pH 較快下降 (1)

B1　(1) 其他細菌在第 1 日的增長（由 10^5.0 增至 10^5.8）可被減少，安全性提高 (1)

B1 (1) 但舊汁亦可能帶入酵母、霉菌或其他雜菌 (1)

B1 (2) 鹽減少，對其他細菌的抑制減弱，在 pH 仍高的首一兩日其他細菌可能大量繁殖，增加變壞或食物中毒的風險 (1)

B1 (2) 若同時採用建議 (1) 令 pH 迅速下降，可部分抵銷減鹽的風險 (1)

〔任何 4 項；最多 4 分〕

亦接受：(2) 減鹽亦可能令乳酸菌生長得更快，pH 更早下降（須配合理由）

常見錯誤：只評價一項建議，或沒有引用圖中其他細菌數目的變化。

丁部　生物工程

4.　(20 分)

(a)(i) (3)

B1 把 HCG（抗原）注射到老鼠體內，刺激產生抗 HCG 抗體的 B 淋巴細胞 (1)

B1 取出 B 淋巴細胞，與骨髓瘤（癌）細胞融合，形成能不斷分裂的雜交瘤細胞 (1)

B1 篩選出只產生抗 HCG 抗體的雜交瘤細胞，大量培養並收集抗體 (1)

〔最多 3 分〕

亦接受：「B 細胞」「淋巴細胞」可代替「B 淋巴細胞」

常見錯誤：只寫「把 *B* 細胞與癌細胞結合」，沒有說明篩選產生特定抗體的細胞。

(a)(ii) (3)

B1 尿液中的 HCG 在區域 R 與帶紅色顆粒的抗體結合，形成複合物，隨液體移動 (1)

B1 T 線的抗體能與 HCG 結合，而且結合 HCG 上另一個部位（不與區域 R 的抗體爭同一部位） (1)

B1 複合物被 T 線的抗體固定，紅色顆粒在 T 線積聚而變紅 (1)

B1 沒有 HCG 時，帶紅色顆粒的抗體不能被 T 線的抗體捕捉，會流過 T 線 (1)

〔任何 3 項；最多 3 分〕

亦接受：「T 線的抗體是抗 HCG 抗體」可代替第二點的前半部分

常見錯誤：以為 *T* 線的抗體直接與區域 *R* 的抗體結合（那是 *C* 線）。

(a)(iii) (2)

B1 W：懷孕（陽性）；X：沒有懷孕（陰性） (1)

B1 Y 和 Z：沒有 C 線，結果無效，須重新測試 (1)

〔最多 2 分〕

亦接受：「C 線顯示液體已流過 T 線、抗體仍有作用」可作為判斷 Y、Z 無效的理由

常見錯誤：把 *Y* 讀作懷孕，忽略 *C* 線沒有出現。

(a)(iv) (2)

B1 受精後約 13 日前，尿液中 HCG 濃度低於 25 mIU mL^{-1} 的最低檢測值，即使已懷孕 T 線亦不會出現 (1)

B1 應在受精後約 14 日（預計月經開始的日子）或之後驗孕 (1)

〔最多 2 分〕

亦接受：接受「第 13–15 日之後」；「若結果陰性，數日後再驗」可作為補充

常見錯誤：只寫「*HCG* 太少」而沒有引用最低檢測值或日數。

(b)(i) (3)

M1 $18 \times 12 = 216$ mg；$216 \div 4$ (1)

A1 = 54 個垂體 (1)

B1 捐贈的垂體數目有限，只能治療很少兒童／供應不足、成本高 (1)

〔最多 3 分〕

亦接受：若產品純度只有 70%，實際需要更多垂體（約 77 個），亦可給第三分

常見錯誤：忘記乘以 *12* 個月。

(b)(ii) (3)

B1 細菌繁殖迅速，可在發酵罐中大規模培養，產量大（每 10 dm^3 約 1 g） (1)

B1 產品不來自人體組織，沒有把捐贈者腦部病原傳給接受者的風險 (1)

B1 細菌帶有人類的人長激素基因，產品與人體的人長激素相同，純度超過 99% (1)

B1 供應穩定，成本較低 (1)

〔任何 3 項；最多 3 分〕

亦接受：「不須依賴捐贈者」可代替第四點

(b)(iii) (4)

B1 支持：增高或可改善兒童的自信心和社交 (1)

B1 反對：效果有限（平均約 4 cm），卻須每日注射五年，兒童承受痛楚和不便 (1)

B1 反對：長期使用的副作用未完全清楚；費用高昂，可能佔用應給真正缺乏人長激素病人的資源 (1)

B1 倫理：身材矮小不是疾病，把正常差異當作病來治療可能加深社會對身高的偏見；兒童未必能自行作出知情同意 (1)

B1 作出有理據的結論 (1)

〔任何 4 項；最多 4 分〕

亦接受：「4 cm 只是平均值，個別兒童的效果可能更大或更小」可代替第二點的分析

常見錯誤：只從單一角度（例如只談費用）作答，沒有權衡利弊。